

REGISTRO DE FRONTEND - SEMANA 18

Etapa 3 - resposta da pergunta:

Quando o valor esperado estava errado, o teste falhou e o Console exibiu a mensagem “Teste 1 falhou”. Isso mostrou que o teste consegue identificar quando o resultado obtido pela função é diferente do resultado esperado.

Etapa 4 - fluxo completo:

CÓDIGO

↓

TESTES

↓

BUILD

↓

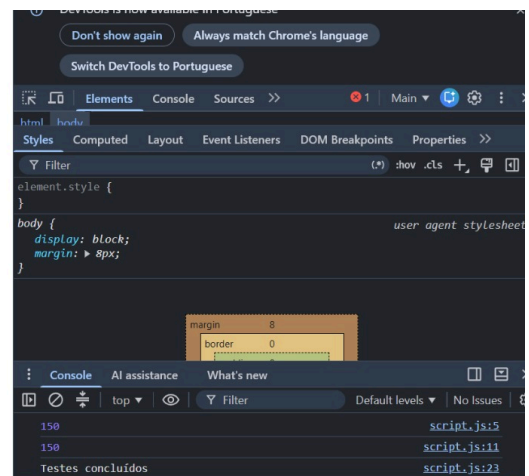
DEPLOY

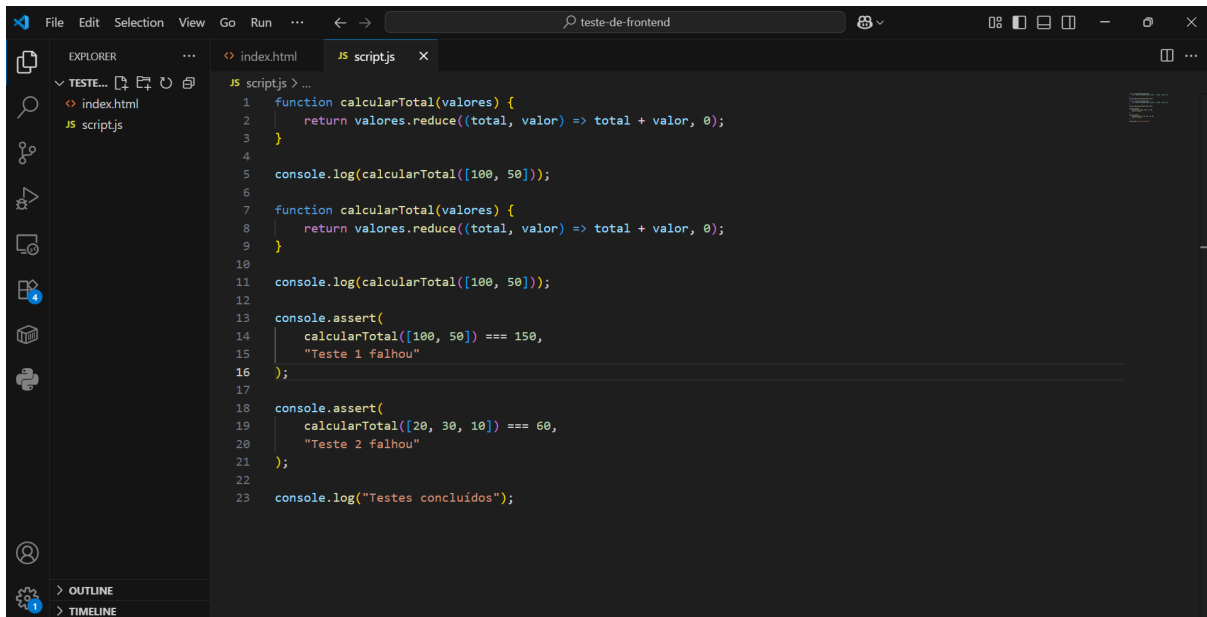
Etapa 5 - resposta da pergunta:

A parte que realiza a verificação automática é o comando `run: node --check script.js`, pois ele verifica se o arquivo JavaScript possui erros de sintaxe.

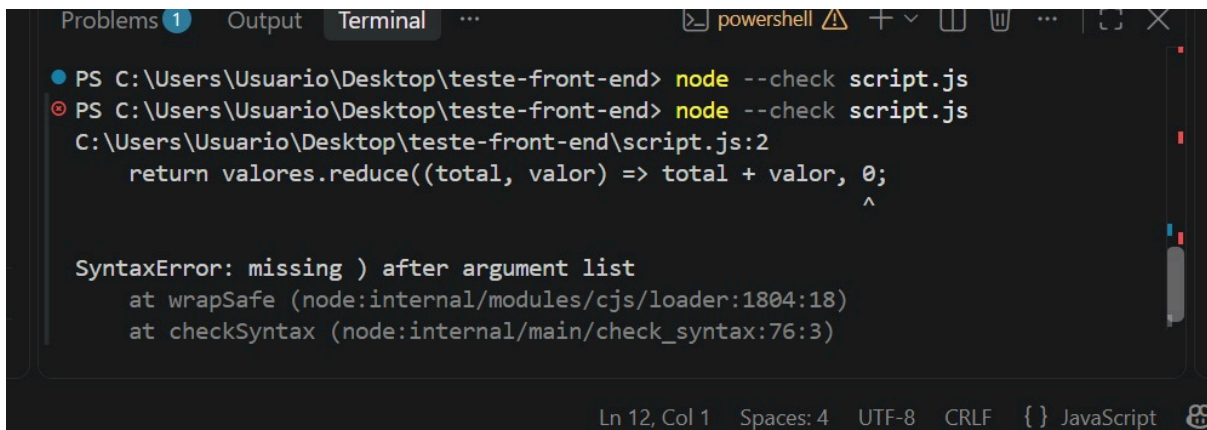
Evidências 1

Testes JavaScript





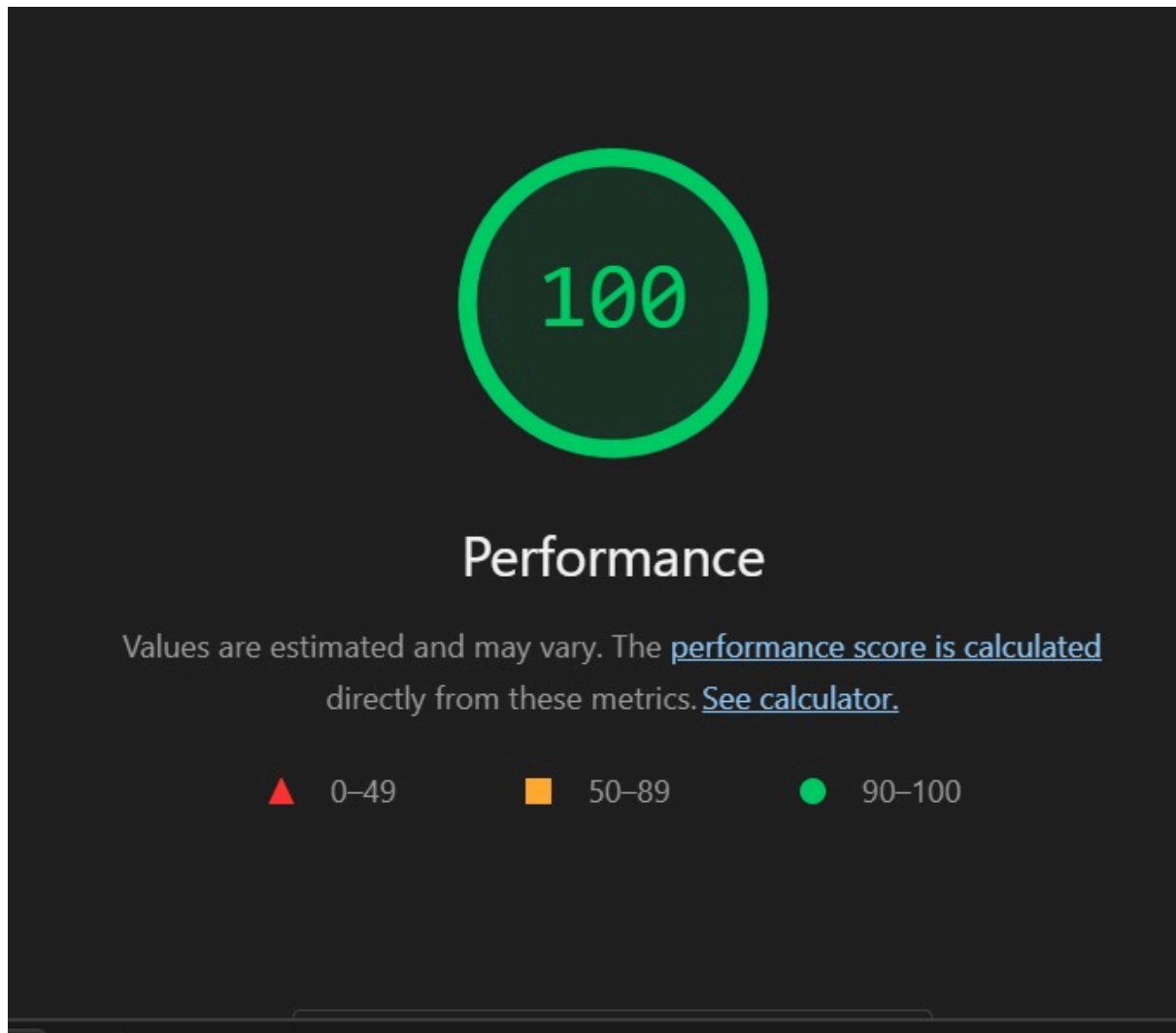
```
1 function calcularTotal(valores) {
2   return valores.reduce((total, valor) => total + valor, 0);
3 }
4
5 console.log(calcularTotal([100, 50]));
6
7 function calcularTotal(valores) {
8   return valores.reduce((total, valor) => total + valor, 0);
9 }
10
11 console.log(calcularTotal([100, 50]));
12
13 console.assert(
14   calcularTotal([100, 50]) === 150,
15   "Teste 1 falhou"
16 );
17
18 console.assert(
19   calcularTotal([20, 30, 10]) === 60,
20   "Teste 2 falhou"
21 );
22
23 console.log("Testes concluídos");
```



```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\teste-front-end> node --check script.js
PS C:\Users\Usuario\Desktop\teste-front-end> node --check script.js
C:\Users\Usuario\Desktop\teste-front-end\script.js:2
  return valores.reduce((total, valor) => total + valor, 0;
                        ^
SyntaxError: missing ) after argument list
    at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1804:18)
    at checkSyntax (node:internal/main/check_syntax:76:3)
```

Ln 12, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } JavaScript

Etapa 6 e 7 - projeto e página para auditoria (Projeto HelpLife):



METRICS		Expand view
● First Contentful Paint	0.3 s	● Largest Contentful Paint
● Total Blocking Time	0 ms	● Cumulative Layout Shift
● Speed Index	0.3 s	

View Treemap

Sobre o HelpLife

Conteúdo sobre missão e performance para o usuário

Nossa Missão

O HelpLife é uma plataforma digital que ajuda a melhorar a eficiência e a produtividade dos usuários, oferecendo recursos e ferramentas para otimizar o fluxo de trabalho e a comunicação. Nosso objetivo é fornecer suporte e orientação para que os usuários possam aproveitar ao máximo o HelpLife e alcançar seus objetivos de forma eficiente e eficaz.

Sobre o HelpLife

Conteúdo sobre missão e performance para o usuário

Nossa Missão

O HelpLife é uma plataforma digital que ajuda a melhorar a eficiência e a produtividade dos usuários, oferecendo recursos e ferramentas para otimizar o fluxo de trabalho e a comunicação. Nosso objetivo é fornecer suporte e orientação para que os usuários possam aproveitar ao máximo o HelpLife e alcançar seus objetivos de forma eficiente e eficaz.

Sobre o HelpLife

Conteúdo sobre missão e performance para o usuário

Nossa Missão

O HelpLife é uma plataforma digital que ajuda a melhorar a eficiência e a produtividade dos usuários, oferecendo recursos e ferramentas para otimizar o fluxo de trabalho e a comunicação. Nosso objetivo é fornecer suporte e orientação para que os usuários possam aproveitar ao máximo o HelpLife e alcançar seus objetivos de forma eficiente e eficaz.

Sobre o HelpLife

Conteúdo sobre missão e performance para o usuário

Nossa Missão

O HelpLife é uma plataforma digital que ajuda a melhorar a eficiência e a produtividade dos usuários, oferecendo recursos e ferramentas para otimizar o fluxo de trabalho e a comunicação. Nosso objetivo é fornecer suporte e orientação para que os usuários possam aproveitar ao máximo o HelpLife e alcançar seus objetivos de forma eficiente e eficaz.

Sobre o HelpLife

Conteúdo sobre missão e performance para o usuário

Nossa Missão

O HelpLife é uma plataforma digital que ajuda a melhorar a eficiência e a produtividade dos usuários, oferecendo recursos e ferramentas para otimizar o fluxo de trabalho e a comunicação. Nosso objetivo é fornecer suporte e orientação para que os usuários possam aproveitar ao máximo o HelpLife e alcançar seus objetivos de forma eficiente e eficaz.

Sobre o HelpLife

Conteúdo sobre missão e performance para o usuário

Nossa Missão

O HelpLife é uma plataforma digital que ajuda a melhorar a eficiência e a produtividade dos usuários, oferecendo recursos e ferramentas para otimizar o fluxo de trabalho e a comunicação. Nosso objetivo é fornecer suporte e orientação para que os usuários possam aproveitar ao máximo o HelpLife e alcançar seus objetivos de forma eficiente e eficaz.

Sobre o HelpLife

Conteúdo sobre missão e performance para o usuário

Nossa Missão

O HelpLife é uma plataforma digital que ajuda a melhorar a eficiência e a produtividade dos usuários, oferecendo recursos e ferramentas para otimizar o fluxo de trabalho e a comunicação. Nosso objetivo é fornecer suporte e orientação para que os usuários possam aproveitar ao máximo o HelpLife e alcançar seus objetivos de forma eficiente e eficaz.

Sobre o HelpLife

Conteúdo sobre missão e performance para o usuário

Nossa Missão

O HelpLife é uma plataforma digital que ajuda a melhorar a eficiência e a produtividade dos usuários, oferecendo recursos e ferramentas para otimizar o fluxo de trabalho e a comunicação. Nosso objetivo é fornecer suporte e orientação para que os usuários possam aproveitar ao máximo o HelpLife e alcançar seus objetivos de forma eficiente e eficaz.

Show audits relevant to: All FCP LCP

INSIGHTS

▲ Use efficient cache lifetimes — Est savings of 23 KiB

▲ Improve image delivery — Est savings of 15 KiB

▲ Network dependency tree

■ Render-blocking requests

○ LCP breakdown

These insights are also available in the Chrome DevTools Performance Panel - [record a trace](#) to view more detailed information.

● Layout shift culprits

● Document request latency

● Optimize DOM size

● Duplicated JavaScript

● Font display

● Forced reflow

○ INP breakdown

○ LCP request discovery

● Legacy JavaScript

● Modern HTTP

	Reduce unused JavaScript	▼
	Avoids enormous network payloads — Total size was 26 KiB	▼
	User Timing marks and measures	▼
	JavaScript execution time — 0.0 s	▼
	Minimizes main-thread work — 0.2 s	▼
	Avoid long main-thread tasks	▼
	Avoid non-composited animations	▼
	Image elements have explicit width and height	▼
	Page didn't prevent back/forward cache restoration	▼

Etapa 8 - Identificando gargalos

Analise as recomendações do relatório e marque o que apareceu ou poderia afetar a página:

- ☒ Imagens grandes/pesadas.
- JavaScript ou CSS em excesso.
- ☒ Recursos que demoram para carregar.
- ☐ Muitos arquivos/requisições.
- ☒ Outro ponto indicado pela ferramenta.

Qual parece ser o principal gargalo ou oportunidade de melhoria?

A principal oportunidade de melhoria é otimizar a entrega das imagens e melhorar o uso de cache dos arquivos. O Lighthouse indicou possíveis economias de aproximadamente 15 KiB na entrega das imagens e 23 KiB com melhorias no cache. Apesar disso, a página apresentou excelente desempenho, com pontuação de 100/100.

Etapa 9 - Uma melhoria possível

Melhoria escolhida:

- ☒ Otimizar ou substituir uma imagem muito pesada.

Descrição da melhoria:

A melhoria escolhida foi otimizar as imagens utilizadas na página, reduzindo seu tamanho e utilizando formatos mais eficientes quando possível. Isso pode diminuir a quantidade de dados carregados e melhorar ainda mais o desempenho da página.

Etapa 10 - Segunda auditoria

Como a página já apresentou 100/100 em Performance, não foi necessário realizar uma alteração significativa. A principal melhoria proposta foi a otimização das imagens e do cache.

Resultado esperado:

Espera-se reduzir ainda mais o tamanho dos recursos carregados, melhorar a eficiência do carregamento e diminuir o consumo de dados, mantendo ou melhorando a pontuação de Performance do Lighthouse.

Etapa 10 - Segunda auditoria			
Comparação	Antes	Depois / esperado	
Performance	100/100	Manter 100/100 ou melhorar a eficiência	
Principal métrica observada	FCP: 0,3 s; LCP: 0,3 s; TBT: 0 ms	Espera-se manter ou reduzir os tempos de carregamento	
Gargalo/recomendação	Otimização de imagens e uso eficiente de cache	Redução do tamanho das imagens e melhoria do cache	

Etapa 11 - Simulação de teste de carga

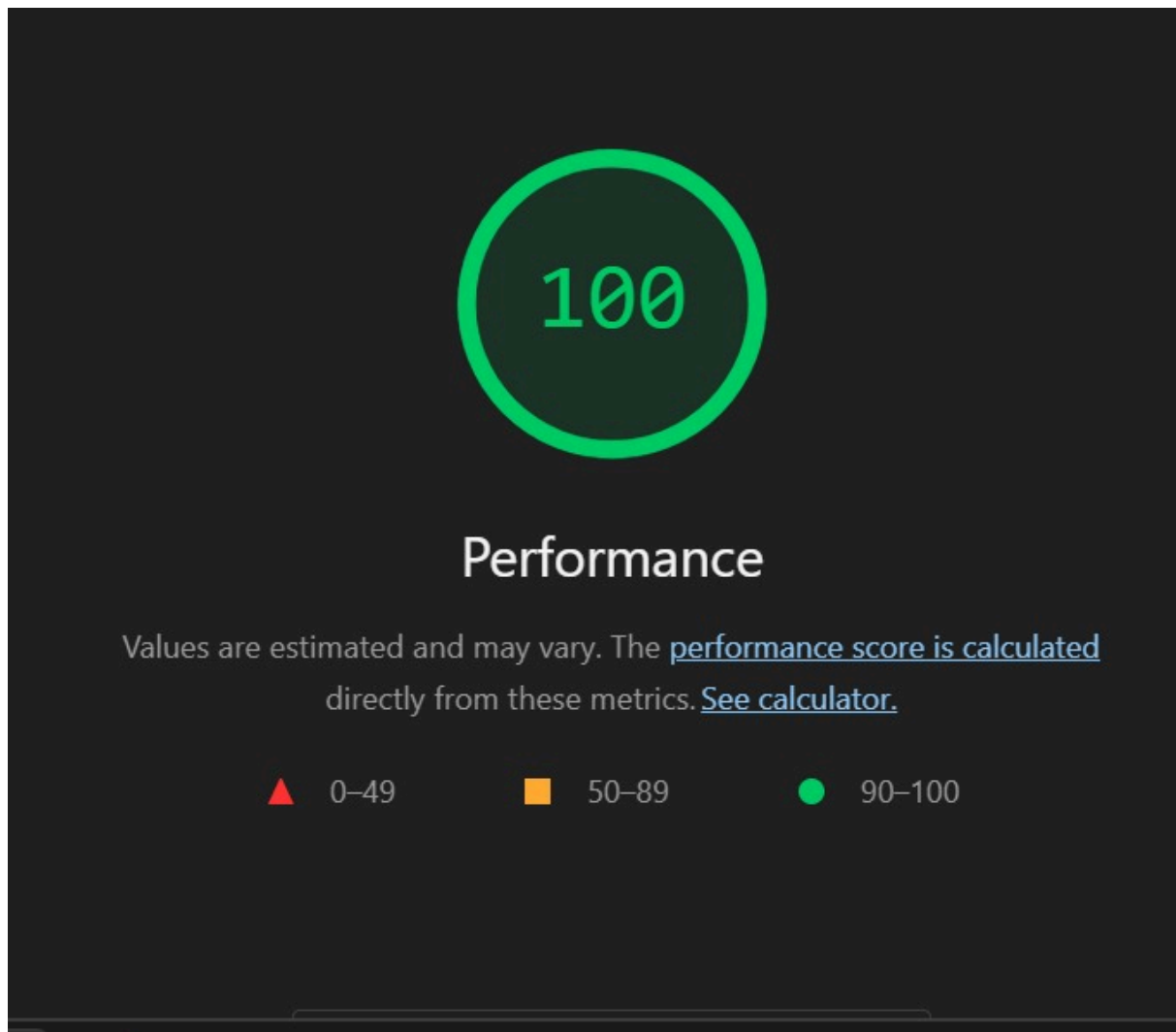
A partir de qual nível a aplicação começa a apresentar sinais claros de degradação?

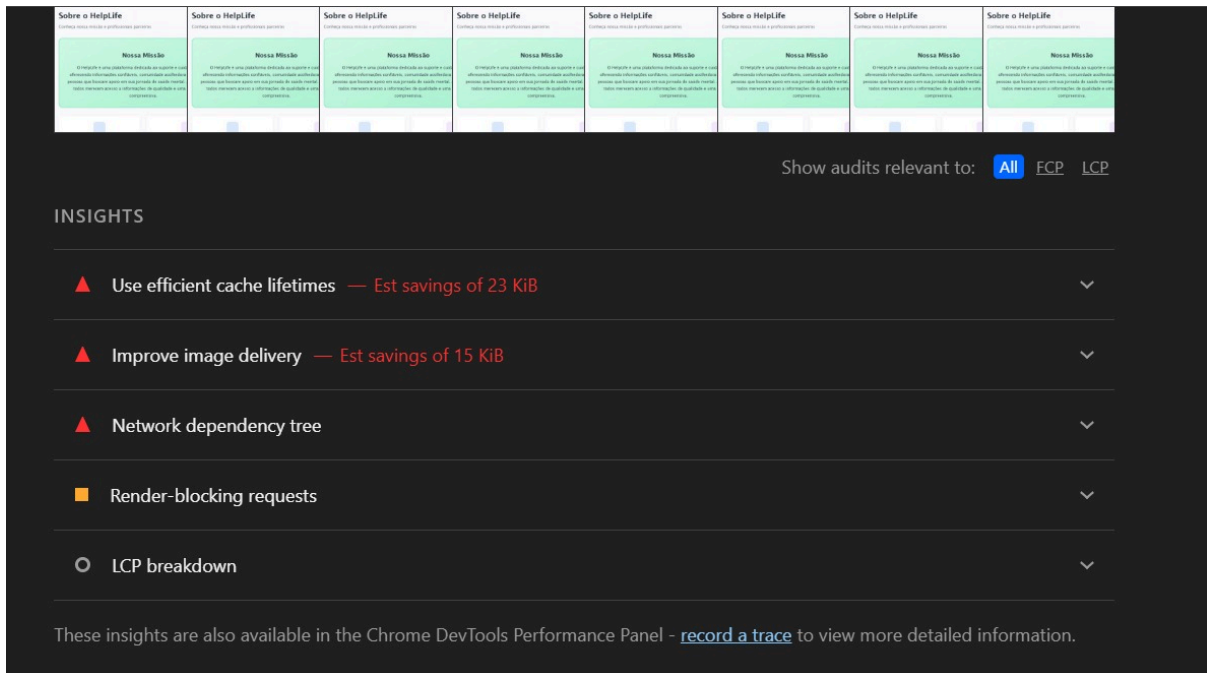
A aplicação começa a apresentar sinais claros de degradação a partir de 200 usuários simultâneos, quando o tempo médio de resposta aumenta para 1,6 segundos e a taxa de erros chega a 1%. A situação se torna mais grave com 500 usuários, quando o tempo de resposta chega a 4,9 segundos e a taxa de erros aumenta para 8%.

Que conclusão a equipe pode tirar desse teste?

A equipe pode concluir que a aplicação apresenta bom desempenho com até 50 usuários simultâneos, mas começa a perder desempenho com o aumento da quantidade de usuários. Com 500 usuários simultâneos, há uma degradação significativa, com aumento do tempo de resposta e da taxa de erros. Portanto, seria necessário realizar otimizações ou aumentar a capacidade da infraestrutura para suportar uma quantidade maior de usuários.

Evidências 2 (estão junto com a etapa 6 e 7):





Resultados esperados: Após a melhoria, espera-se reduzir o tempo de carregamento da página, melhorar a pontuação de Performance do Lighthouse e diminuir o impacto do principal gargalo identificado.

Perguntas finais

1. Qual é a principal finalidade de um pipeline de CI/CD?

A principal finalidade é automatizar etapas de integração, testes e entrega do software, permitindo que novas alterações sejam verificadas e disponibilizadas de forma mais rápida e segura.

2. Qual é a diferença básica entre teste unitário e teste de integração?

O teste unitário verifica uma parte específica do sistema, como uma função ou componente, de forma isolada. Já o teste de integração verifica se diferentes partes do sistema funcionam corretamente quando utilizadas em conjunto.

3. Qual ferramenta do material é indicada para testes unitários?

A ferramenta indicada para testes unitários é o Jest.

4. Qual ferramenta do material é indicada para testes de interface/integração e ponta a ponta?

A ferramenta indicada é o Cypress, utilizado para testar a interface e o funcionamento da aplicação de ponta a ponta.

5. Para que o Lighthouse foi utilizado nesta atividade?

O Lighthouse foi utilizado para avaliar o desempenho da página, analisando métricas como velocidade de carregamento, tempo de resposta, estabilidade visual e oportunidades de otimização.

6. O que significa um gargalo de performance?

Um gargalo de performance é um ponto do sistema que limita ou prejudica seu desempenho, fazendo com que a aplicação fique mais lenta ou tenha dificuldades para atender uma quantidade maior de usuários.